

Encaminhamento entre VLANs

5 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar router-on-a-stick
- ✓ Configurar SVIs num switch L3

Temas

- Router-on-a-stick
- Switch L3 com SVIs e portas roteadas
- Problemas típicos

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Encaminhamento entre VLANs · 18 min · intermédio	3

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>interface g0/0</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>		1
<code>no shutdown</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	Liga a interface física.	1
<code>interface g0/0.10</code>	interface <code>R1(config-if)#</code>	Subinterface para a VLAN 10.	1
<code>encapsulation dot1Q 10</code>	subinterface <code>R1(config-subif)#</code>	Associa à VLAN 10 (tem de vir antes do IP).	1
<code>ip address 192.168.10.1 255.255.255.0</code>	subinterface <code>R1(config-subif)#</code>	Gateway da VLAN 10.	1
<code>interface g0/0.20</code>	subinterface <code>R1(config-subif)#</code>		1
<code>encapsulation dot1Q 20</code>	subinterface <code>R1(config-subif)#</code>		1
<code>ip address 192.168.20.1 255.255.255.0</code>	subinterface <code>R1(config-subif)#</code>		1
<code>interface g0/0.99</code>	subinterface <code>R1(config-subif)#</code>		1

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
encapsulation dot1Q 99 native	subinterface R1(config-subif)#	Se usar VLAN nativa no trunk.	1
switchport mode trunk	interface SW1(config-if)#	Do lado do switch a porta é trunk.	1
ip routing	configuração global DSW1(config)#	Ativa o encaminhamento IP (desligado por defeito).	1
interface vlan 10	configuração global DSW1(config)#	Cria a SVI da VLAN 10.	1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0	interface DSW1(config-if)#		1
interface vlan 20	interface DSW1(config-if)#		1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0	interface DSW1(config-if)#		1
interface g1/0/24	interface DSW1(config-if)#		1
no switchport	interface DSW1(config-if)#	Porta roteada (L3) para ligar ao router de Internet.	1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252	interface DSW1(config-if)#		1

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# interface g0/0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
D1(config)# ip routing
D1(config)# interface vlan 10
D1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Encaminhamento entre VLANs

18 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar router-on-a-stick com subinterfaces
- ✓ Configurar SVIs num switch multicamada

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 8.

4

Confira as soluções na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 3): **SRWE 3 · Aula 2 de 2 — VLANs e trunks 802.1Q**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque é preciso	4
2. Router-on-a-stick	4
3. SVIs num switch multicamada	4
4. Termos técnicos	5
5. Protocolos	7
6. Exercícios para fazer	8
7. Quiz	9
8. Soluções	11
9. Referências bibliográficas	12

1. Porque é preciso

VLANs diferentes são redes IP diferentes: para comunicarem precisam de um **router** ou de um **switch L3**. Existem três formas: um router com uma interface por VLAN (antiquado), **router-on-a-stick** e **SVIs em switch L3** (a mais usada nas empresas).

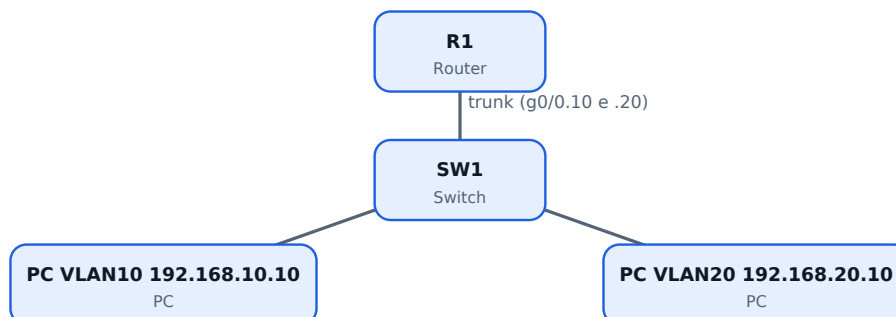


Figura: Router-on-a-stick: uma única ligação física em trunk com subinterfaces.

2. Router-on-a-stick

comandos · passo a passo

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
    Liga a interface física.
R1(config-if)# interface g0/0.10
    Subinterface para a VLAN 10.
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
    Associa à VLAN 10 (tem de vir antes do IP).
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
    Gateway da VLAN 10.
R1(config-subif)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.99
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 99 native
    Se usar VLAN nativa no trunk.
SW1(config-if)# switchport mode trunk
    Do lado do switch a porta é trunk.
```

3. SVIs num switch multicamada

comandos · passo a passo

```
DSW1(config)# ip routing
    Ativa o encaminhamento IP (desligado por defeito).
DSW1(config)# interface vlan 10
    Cria a SVI da VLAN 10.
DSW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
DSW1(config-if)# no shutdown
DSW1(config-if)# interface vlan 20
DSW1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
DSW1(config-if)# interface g1/0/24
```

```
DSW1(config-if)# no switchport
    Porta roteada (L3) para ligar ao router de Internet.
DSW1(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

Uma SVI só fica up/up se a VLAN existir e houver pelo menos uma porta ativa nessa VLAN (ou trunk que a transporte).

	Router-on-a-stick	Switch L3 (SVI)
Custo	Baixo (usa router existente)	Maior
Desempenho	Limitado a 1 ligação	Velocidade de hardware (ASIC)
Escala	Poucas VLANs/tráfego	Campus empresarial
Ponto de falha	Uma ligação	Pode ter redundância (HSRP)

DICA

Erro clássico: PC sem acesso a outras VLANs porque o **gateway** configurado no PC não é o IP da subinterface/SVI da sua VLAN.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Encaminhamento entre VLANs (inter-VLAN routing) — Fazer passar tráfego de uma VLAN para outra, o que exige um router ou switch L3. Exemplo: Para um PC da VLAN 10 imprimir numa impressora da VLAN 20 é preciso encaminhamento entre VLANs.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

Router-on-a-stick (router num pau) — Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces. Exemplo: G0/0.10 e G0/0.20 são subinterfaces para as VLANs 10 e 20.

Subinterface — Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN. Exemplo: interface g0/0.10 → encapsulation dot1Q 10 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0.

SVI (Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)) — Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs. Exemplo: interface vlan 1 + ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 dá um IP de gestão ao switch.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Switch L3 (Layer 3 switch (switch de camada 3)) — Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router. Exemplo: Um switch L3 no núcleo faz o encaminhamento entre as VLANs da empresa.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Trunk (tronco) — Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN. Exemplo: switchport mode trunk na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

VLAN nativa (native VLAN) — A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1. Exemplo: switchport trunk native vlan 99 muda a VLAN nativa para a 99.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Hardware — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Redundância — Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma. Exemplo: Dois cabos entre dois switches dão redundância se um for cortado.

HSRP (Hot Standby Router Protocol) — FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera. Exemplo: Os PCs usam o gateway virtual 192.168.1.254; se o R1 cai, o R2 assume em segundos.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

5. Protocolos

HSRP — Hot Standby Router Protocol (protocolo de router de reserva)

camada OSI 3 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1985 (multicast 224.0.0.2 na v1, 224.0.0.102 na v2)

Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Encaminhamento entre VLANs**?

- ☐ **A)** management VLAN
- ☐ **B)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
- ☐ **C)** inter-VLAN routing
- ☐ **D)** lease

2. O que significa **VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual))?

- ☐ **A)** Reforçar um equipamento desligando o que não se usa e aplicando configurações seguras.
- ☐ **B)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **C)** Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção).
- ☐ **D)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

3. O que significa **No shutdown**?

- ☐ **A)** Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.
- ☐ **B)** O tamanho máximo de dados que cabe numa trama sem ser preciso dividir.
- ☐ **C)** Enganar pessoas para que revelem informação ou deem acesso, em vez de atacar a tecnologia.
- ☐ **D)** Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.

4. Em que camada OSI trabalha **HSRP**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

5. O que quer dizer a sigla **Gateway por defeito**?

- ☐ **A)** HTTP Secure
- ☐ **B)** default gateway
- ☐ **C)** brute force
- ☐ **D)** switching

6. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** LAP / AP leve
- ☐ **B)** Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)
- ☐ **C)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **D)** Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)

7. Para que serve HSRP?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.
- ☐ **B)** Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.
- ☐ **C)** Transporta o áudio e o vídeo das chamadas e videoconferências. Acrescenta número de sequência e marca temporal para reproduzir o som na ordem e ritmo certos.
- ☐ **D)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

8. O que significa Hardware?

- ☐ **A)** Protocolo Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre switches fica trunk ou acesso. Por segurança, desliga-se.
- ☐ **B)** Verificação que um equipamento IPv6 faz para ter a certeza de que mais ninguém usa o mesmo endereço.
- ☐ **C)** A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.
- ☐ **D)** Organização que gere a distribuição mundial de endereços IP, números de porta e nomes de domínio de topo.

9. O que quer dizer a sigla SVI?

- ☐ **A)** Central Processing Unit (unidade central de processamento)
- ☐ **B)** Multiprotocol Label Switching
- ☐ **C)** Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)
- ☐ **D)** Network Configuration Protocol

10. Que porta usa HSRP?

- ☐ **A)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **B)** UDP 1985 (multicast 224.0.0.2 na v1, 224.0.0.102 na v2)
- ☐ **C)** TCP 22
- ☐ **D)** — (protocolo IP 2)

7. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que comando associa uma subinterface à VLAN 30?

Comando: _____

2. Que comando ativa o encaminhamento IP num switch multicamada?

Comando: _____

3. Uma SVI pode ficar up/up mesmo sem nenhuma porta ativa na sua VLAN.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. No router-on-a-stick, a porta do switch ligada ao router deve estar em modo...

- ☐ **A)** access
- ☐ **B)** trunk
- ☐ **C)** routed
- ☐ **D)** voice

5. Que comando transforma uma porta de switch L3 numa porta roteada?

Comando: _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) inter-VLAN routing

Encaminhamento entre VLANs = inter-VLAN routing. Fazer passar tráfego de uma VLAN para outra, o que exige um router ou switch L3.

2. Resposta: B) Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

VLAN: Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

3. Resposta: D) Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.

No shutdown: Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.

Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

4. Resposta: A) 3 — Rede

HSRP → camada 3 — Rede (TCP/IP: Aplicação). Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

5. Resposta: B) default gateway

Gateway por defeito = default gateway. O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede.

6. Resposta: C) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

7. Resposta: A) Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

Hot Standby Router Protocol (protocolo de router de reserva). Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

8. Resposta: C) A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.

Hardware: A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.

Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

9. Resposta: C) Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)

SVI = Switch Virtual Interface (interface virtual do switch). Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs.

10. Resposta: B) UDP 1985 (multicast 224.0.0.2 na v1, 224.0.0.102 na v2)

HSRP: porta UDP 1985 (multicast 224.0.0.2 na v1, 224.0.0.102 na v2), transporte UDP.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: `encapsulation dot1q 30` ou `encapsulation dot1Q 30`

`encapsulation dot1Q 30`.

2. Resposta: `ip routing`

`ip routing`.

3. Resposta: Falso

Precisa de pelo menos uma porta ativa (access ou trunk) nessa VLAN.

4. Resposta: B) trunk

Trunk, para levar todas as VLANs.

5. Resposta: no switchport

no switchport.

9. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.